1 Série de Fourier

1.1 Funções Periódicas

Definição 1.1.

f é T-periódica se $f(t+T) = f(t)\ \forall t \in \mathbb{R}$, $T > 0$.

Teorema 1.2. Uma função T-periódica admite períodos múltiplos de T, pois

$$f(t) = f(t+T) = f(t+2T) = f(t+3T) = f(t+nT)$$

Exemplo. $f(t) = \sin(t)$ é 2π-periódica.

Exemplo. $f(t) = 1$ é periódica (admite qualquer número positivo como período).

Definição 1.3.

- O menor período $T > 0$ é o período fundamental.
- A frequência fundamental é $f = \frac{1}{T}$.
- A frequência angular fundamental é $w = \frac{2\pi}{T}$.

Exemplo.

2π é o período fundamental de $\sin(t)$ e $w = 1$ é a frequência angular fundamental. De fato, π não é período de $\sin(t)$, pois $\sin(\frac{\pi}{2}) \neq \sin(\frac{\pi}{2} + \pi) = -1$

Exemplo. $f(t) = 1$ não possui período fundamental.

Exemplo.

$\sin(wt) = \sin(w(t+T))$

Em especial, se $t = 0$, temos $\sin(wT) = \sin(0) = 0 \Rightarrow wT = n\pi$, $n > 0$

Então, $T = n\frac{\pi}{w}$

Candidatos a período são $\frac{\pi}{w}$, $2\frac{\pi}{w}$, $3\frac{\pi}{w}$, ...

Observe que $\frac{\pi}{w}$ não é período, pois se $t = \frac{\pi}{2}w$, temos

$$\sin\left(w\frac{\pi}{2}w\right)) \neq \sin\left(w\left(\frac{\pi}{2}w + \frac{\pi}{w}\right)\right) = -1$$

Também observe que $\sin(wt) = \sin\big(w\big(t + 2\frac{\pi}{w}\big)\big)$

$$= \sin(wt)\cos(2\pi) + \sin(2\pi)\cos(wt)$$

$$\sin(wt), \forall t \in \mathbb{R}$$

Logo, $T = 2\frac{\pi}{w}$ é o período fundamental de $\sin(wt)$ e $2\frac{\pi}{2\frac{\pi}{w}} = w$ é a frequência angular fundamental.

Exemplo: Período de $\sin(w_1 t) + \sin(w_2 t)$

Período do $\sin(w_1 t) \to T_1 = \left(2\frac{\pi}{w_1}\right)n, n \geq 1$

Período do $\sin(w_2 t) \to T_1 = \left(2\frac{\pi}{w_2}\right)m, m \geq 1$

Se existirem m e n tal que $T_1 = T_2$, a soma é periódica, isto é:

$$\left(2\frac{\pi}{w_1}\right)n = \left(2\frac{\pi}{w_1}\right)m \Rightarrow \frac{w_2}{w_1} = \frac{m}{n}$$

Observação: $\sin(\pi t) + \sin(t)$ não é periódica, pois $\frac{1}{\pi} = \frac{m}{n}$ não possui solução em $\mathbb{Q}$.

Exemplo: Período e Frequência de $\sin(2t) + \sin(6t)$

$$T = \pi, w = 2$$

w é como que MDC e $T = 2\frac{\pi}{\text{MMC}(w_1, w_2)}$.

Teorema: Se f é T-periódica e integrável, então $\int_x^{x+t} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^t f(t)\,\mathrm{d}t$
Em especial, se $x = -\frac{T}{2}$, temos

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$$

Demonstração:

$I(x) = \int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t$ $I'(x) = f(x+T) - f(x) = 0$ $I(x) = I(0) = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$

1.2 | Polinômio Trigonométrico

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_n = 1^N a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t), w_n = \left(2\frac{\pi}{T}\right)n$$

1.3 | Série Trigonométrica

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t), w_n = \left(2\frac{\pi}{T}\right)n$$

Teorema: Relações de Ortogonalidade